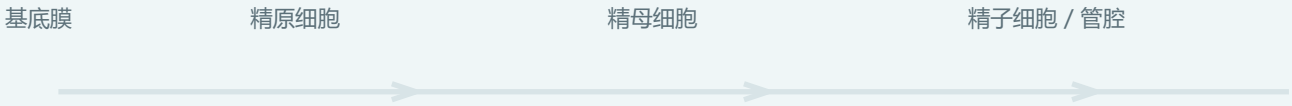
三种蛋白，三种定位问题

ZO-1 / Claudin-11 / CADM1 · 人类与猕猴优先 · 检索截至 2026-10-27

核心结论：ZO-1 与 claudin-11 的成熟组织信号主要对应基底侧支持细胞连接；CADM1 的经典小鼠信号主要勾勒特定阶段生精细胞的膜。人类 CADM1 的细胞归属仍需额外核验。

标志物	正常成熟组织中的典型分布	证据与判读边界
ZO-1 (TJP1)	靠近曲细精管基底部的支持细胞连接；常见线状、弧形或网状信号，亦可沿细胞侧面延伸。	人类组织 IF 与食蟹猴切片 IF 直接支持。[1-3] 不是支持细胞专属身份标记。
Claudin-11 (CLDN11)	支持细胞之间的紧密连接膜区；常形成位于精原细胞上方及周围的基底侧连接带。	人/猴证据充分。[1-9] 不要求二维切面上出现贴基底膜的完美闭环。
CADM1 (TSLC1 / RA175)	小鼠：基底侧部分精原细胞/早期精母细胞膜，以及近腔侧伸长精子细胞的特定膜区。	人/猴组织 IF 证据不足；HPA 人类 IHC 有支持细胞强染色注释。[10-16,23] 不直接套用小鼠。

从基底膜向管腔内读图



ZO-1 / CLDN11：主要在基底侧的支持细胞相接处。
CADM1（小鼠）：早期生精细胞膜 + 伸长精子细胞局部膜；中间阶段可弱或缺失。

示意仅帮助理解空间关系；细胞位置、阶段和连接形态会随物种、年龄与切面改变。

本报告范围：核查 20 篇原始研究（13 篇全文，7 篇摘要或摘要及图注），另核查 3 个 HPA 人类组织条目。收录 10 组文献图版，其中 9 组含目标蛋白免疫荧光、1 组为明确标出的 DAB 免疫组化补充。

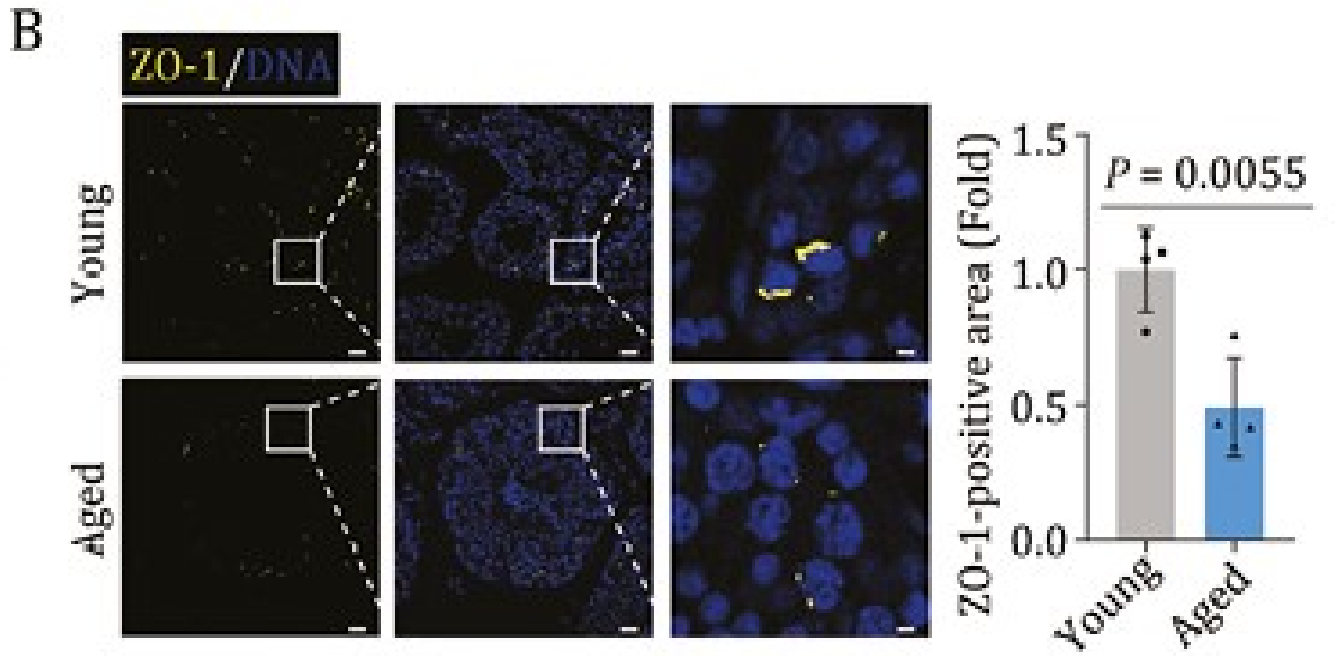
本文是定向文献图谱，不是穷尽性系统综述。图像来自已发表文献，未使用 AI 生成显微图像；仅裁切图版、等比例排版，未改变亮度、通道或染色颜色。

食蟹猴：ZO-1 与 claudin-11

图版 1 | Huang et al. 2023，原文 Fig. 5B 的两个目标蛋白区域

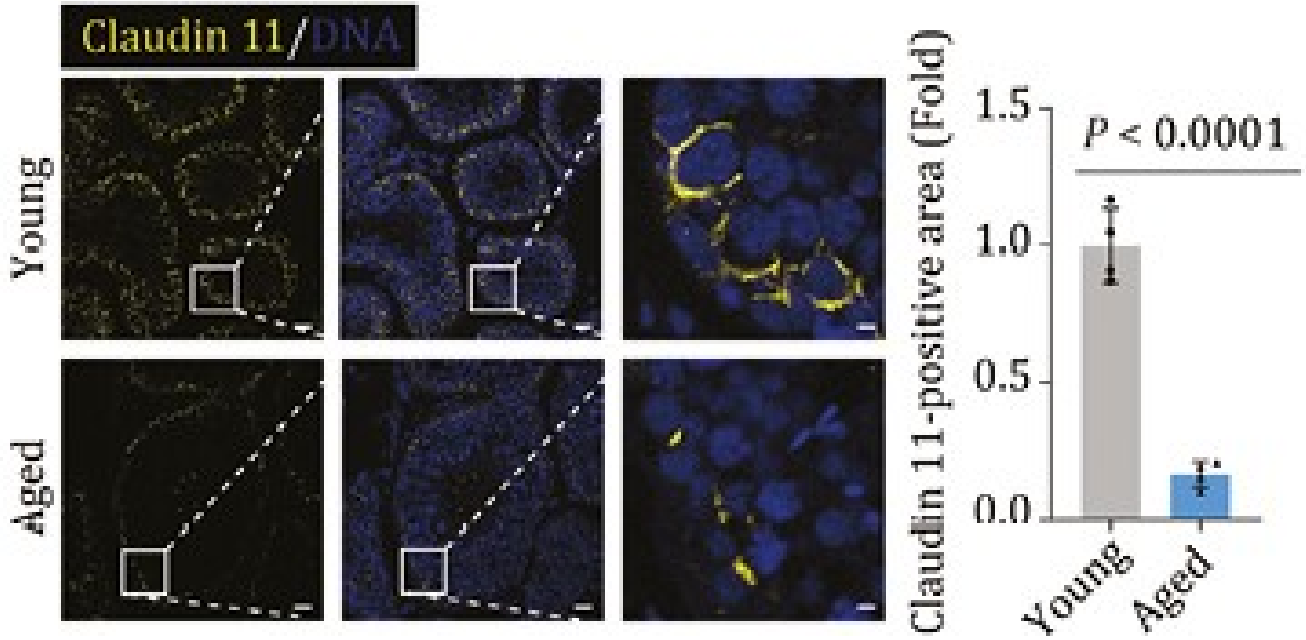
年轻组 5-6 岁、老年组 18-21 岁；每组 4 只。黄色为目标蛋白，蓝色为 DNA。老年组信号减弱、连接分布更断续；这是组织蛋白 IF 证据。[1]

ZO-1：年轻与老年组织对照



原图上排 Young、下排 Aged；白框指向原图中的局部放大。右侧为作者阳性面积定量。

Claudin-11：年轻与老年组织对照



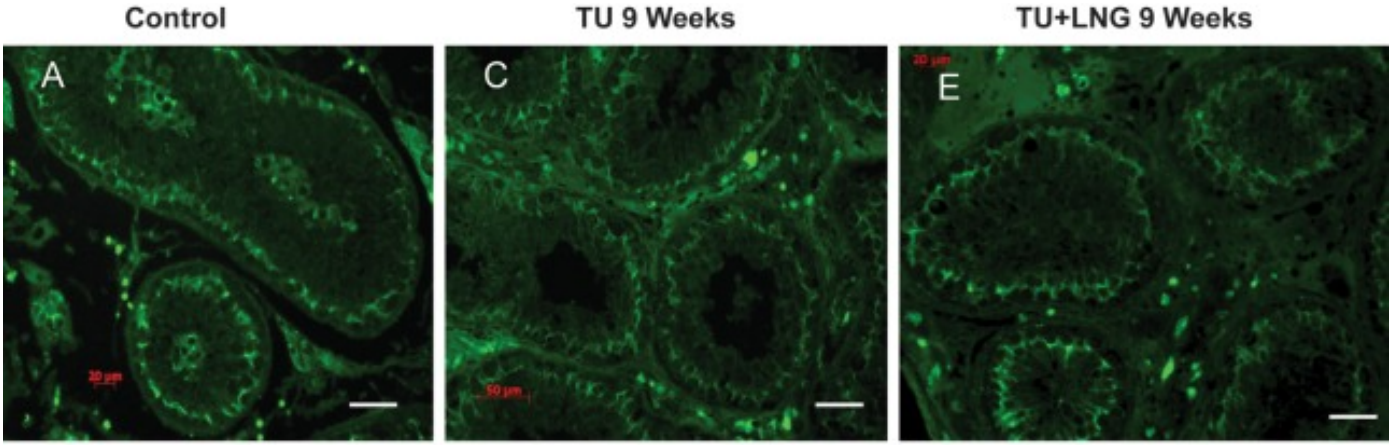
原图主视野比例尺 20 μm，放大区 3.3 μm。两个蛋白分别染色；本图不能作为二者同一切片共定位的证明。

来源 [1] Huang D et al., 2023；doi:10.1093/procel/pwac057。CC BY 4.0；节选 Fig. 5B，保留原始面板及定量。

人类：ZO-1 的组织免疫荧光

图版 2-3 | 正常 / 激素处理对照，以及原位癌病变组织

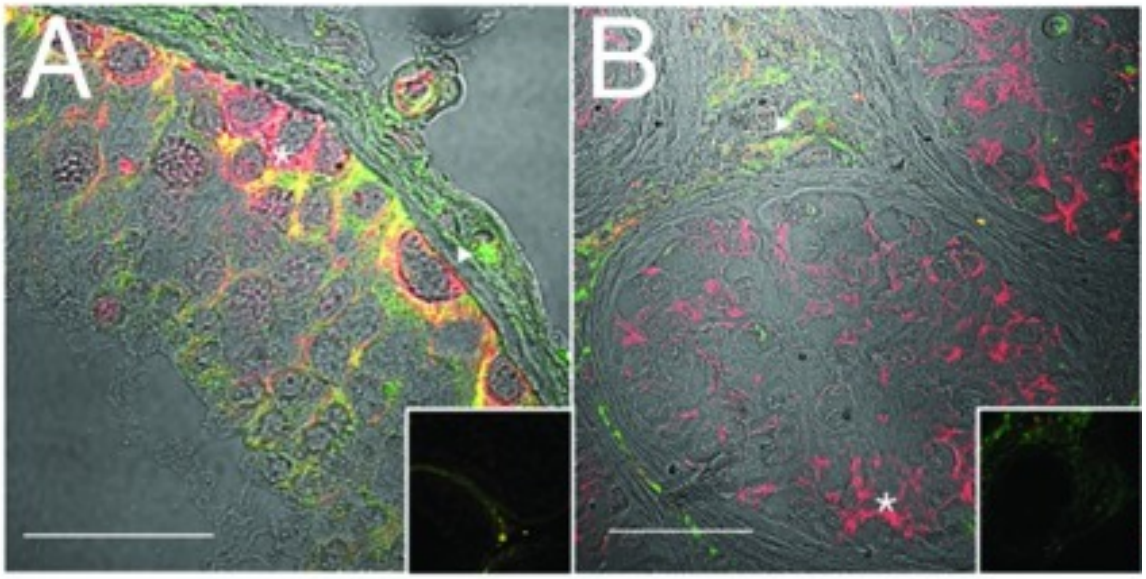
图版 2：正常基线与激素处理，原文 Fig. 4 A/C/E



绿色 ZO-1。A 为基线；C 为 TU 9 周；E 为 TU + LNG 9 周。该研究在此方案和时间点未见明显定位变化。正常基线可见基底侧连接，也有向上延伸的连接信号。[2]

来源 [2] Ilani N et al., 2012；doi:10.1093/humrep/des340。仅节选上排 IF；A/C/E 面板自身标注比例尺依次为 20/50/20 μm。

图版 3：正常与 CIS，原文 Fig. 5 A/B



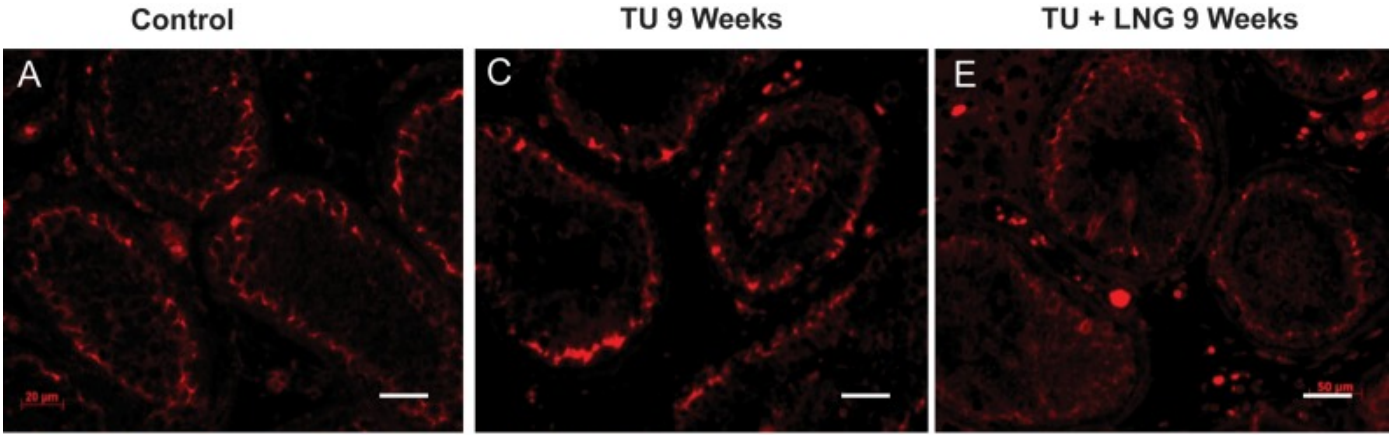
红色 ZO-1，绿色 Cx43，叠加透射光。A 为正常；B 为 CIS。正常信号位于基底侧支持细胞相关连接；病变区连接组织变得杂乱。这里只保留原图注已明确对应的 A/B。[3]

来源 [3] Tarulli GA et al., 2013；doi:10.4161/spmg.24014。CC BY-NC 3.0；节选 A/B。比例尺 50 μm。

人类：claudin-11 与成熟程度

图版 4-5 | 成熟组织的基底侧连接，与未成熟组织的弥散信号

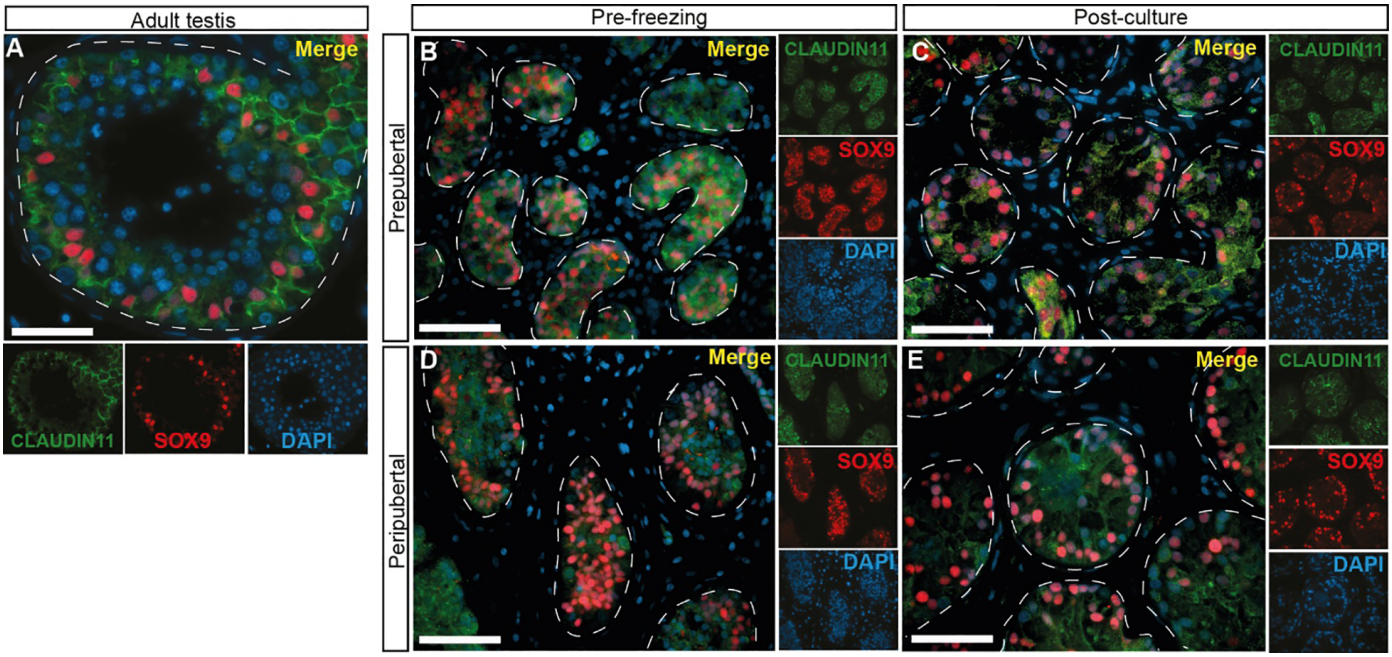
图版 4：成人基线与激素处理，原文 Fig. 2 A/C/E



红色 CLDN11。三组条件同上一页；本研究未见显著变化。基线呈围绕曲细精管基底区域的弧形/节段状信号；请勿把信号简单归给其围绕的生精细胞。[2]

来源 [2] Ilani N et al., 2012；doi:10.1093/humrep/des340。仅节选上排 IF；A/C/E 面板自身比例尺为 20/20/50 µm，与总图注概述并非完全一致。

图版 5：成人与未成熟组织，原文 Fig. 10



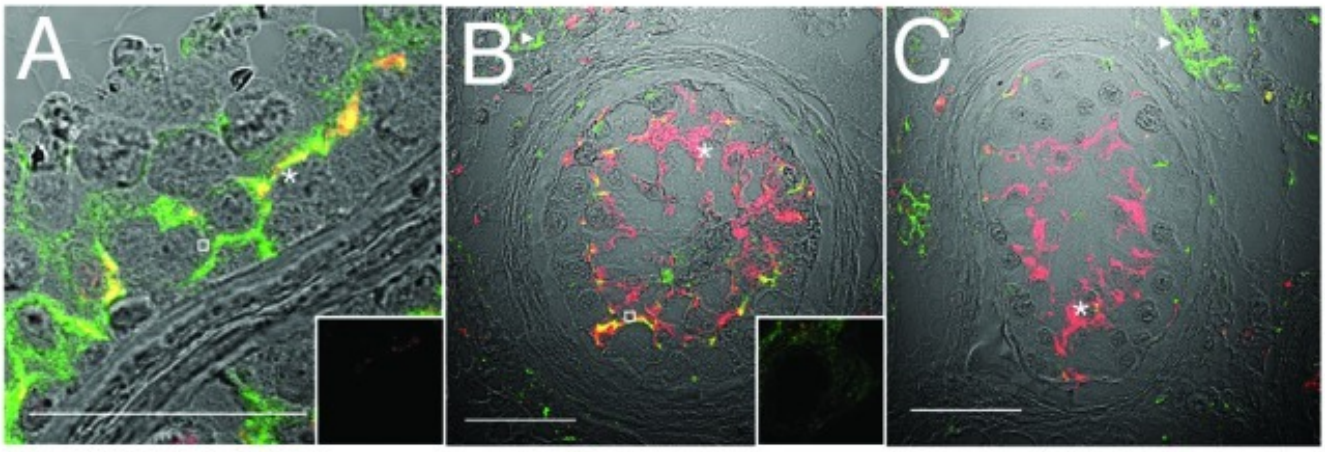
CLDN11 绿，SOX9 红，DAPI 蓝。A 为成人；B/D 为青春期前/围青春期组织冻存前；C/E 为培养后。成人可见有组织的连接带；该研究的未成熟组织在培养前后均较弥散，未形成清楚的 BTB 分隔。[4]

来源 [4] Younis N et al., 2023；doi:10.3389/fendo.2023.1242263。CC BY；原图等比例缩放。虚线为基底膜；比例尺 50 µm。

人类：病理变化与切面几何

图版 6-7 | “有染色”与“定位正确”是两个不同的问题

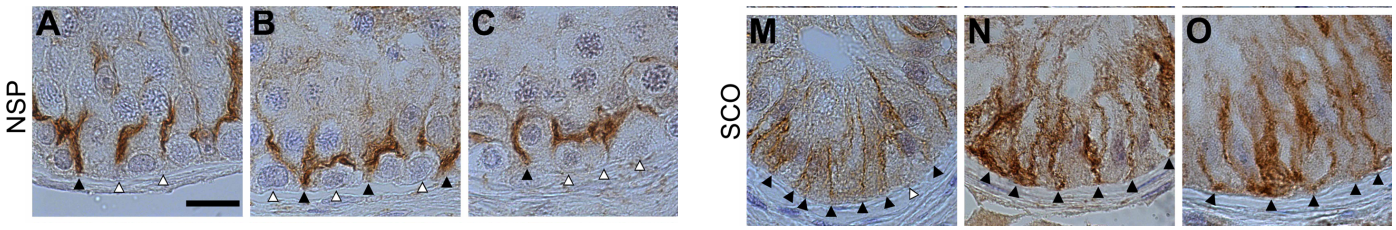
图版 6：正常与 CIS 的 CLDN11 / Cx43，原文 Fig. 3



CLDN11 红，Cx43 绿，重叠为黄；叠加透射光。A 正常，B/C 为 CIS。病变组织仍能有阳性信号，但连接带的空间组织发生改变。[3]

来源 [3] Tarulli GA et al., 2013；doi:10.4161/spmg.24014。CC BY-NC 3.0；完整 Fig. 3。比例尺 50 μm。

图版 7：正常与 SCO 对比，原文 Fig. 2 节选（DAB）



左为正常 NSP（A-C），右为唯支持细胞 SCO（M-O）。棕色为 CLDN11，蓝色为苏木精。原图定义的部分连接片段接触基底膜，另一些位于其上方。比例尺 15 μm。[5]

来源 [5] Stammler A et al., 2016；doi:10.1371/journal.pone.0160349。CC BY 4.0；仅节选原图正常行及 SCO 行，未改色。

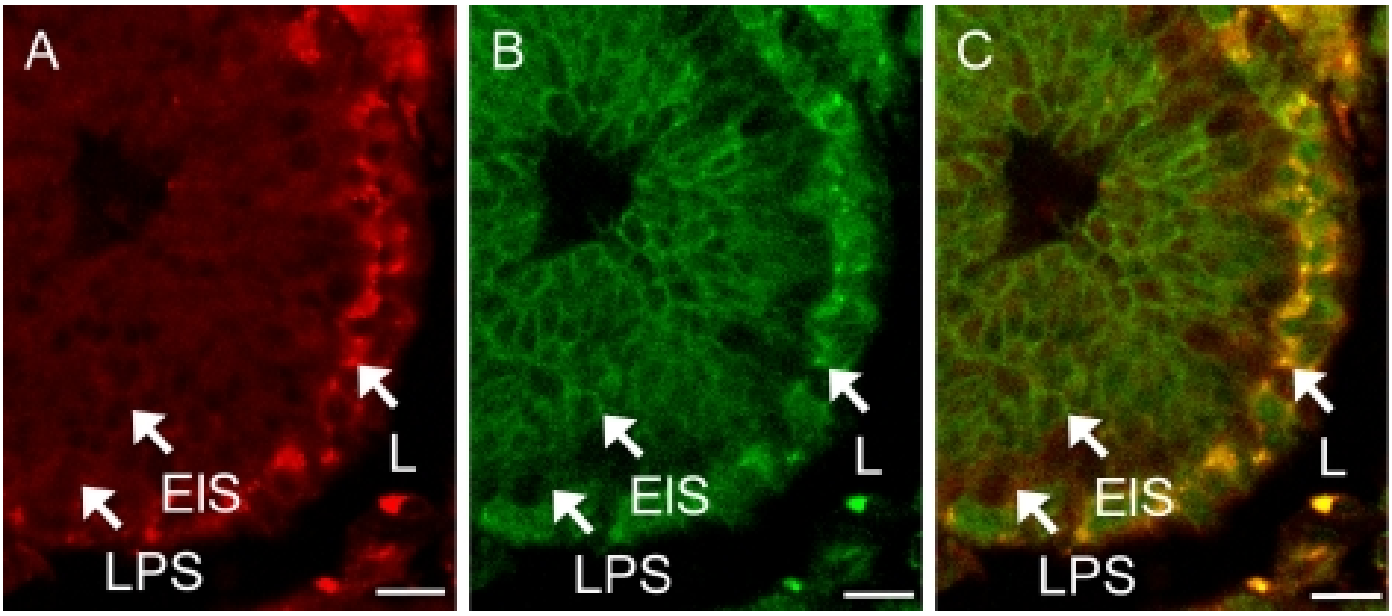
为什么不是一条完美圆环？支持细胞的连接是三维结构；二维切片会切出短线、弧段或向内延伸的片段。人类研究还观察到包绕/跨越精原细胞的 CLDN11 片段，因此“未贴住基底膜”不能单独判为异常。[2,3,5]

人类病理资料也出现 CLDN11 总表达升高而定位紊乱的情况；表达强弱与屏障是否完整不能互相替代。[7-9]

CADM1：小鼠的阶段与膜定位

图版 8-9 | 同一蛋白的旧名包括 RA175、TSLC1、IGSF4 / SgIGSF、Necl-2

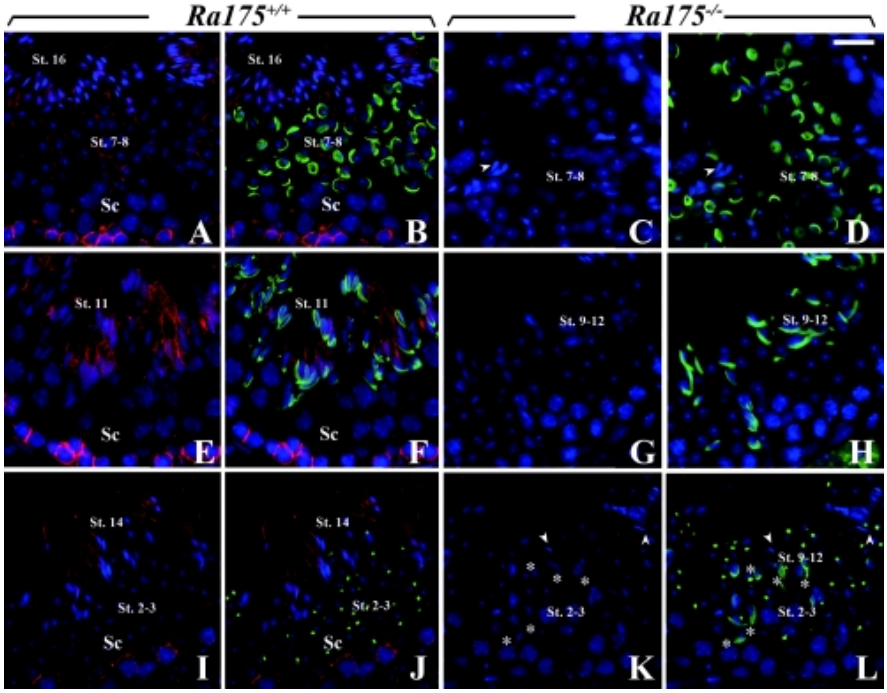
图版 8：早期精母细胞与伸长精子细胞，原文 Fig. 7



CADM1 为绿色（B），Mpzl2 为红色（A），C 为合并。L：细线期精母细胞，两者可重叠；EIS：伸长精子细胞，CADM1 阳性而 Mpzl2 阴性；LPS：晚粗线期精母细胞，两者阴性。比例尺 20 μm。[12]

来源 [12] Nakata H et al., 2012；doi:10.1267/ahc.11057。CC BY；完整 Fig. 7。

图版 9：RA175 / CADM1 与精子细胞发育，原文 Fig. 5

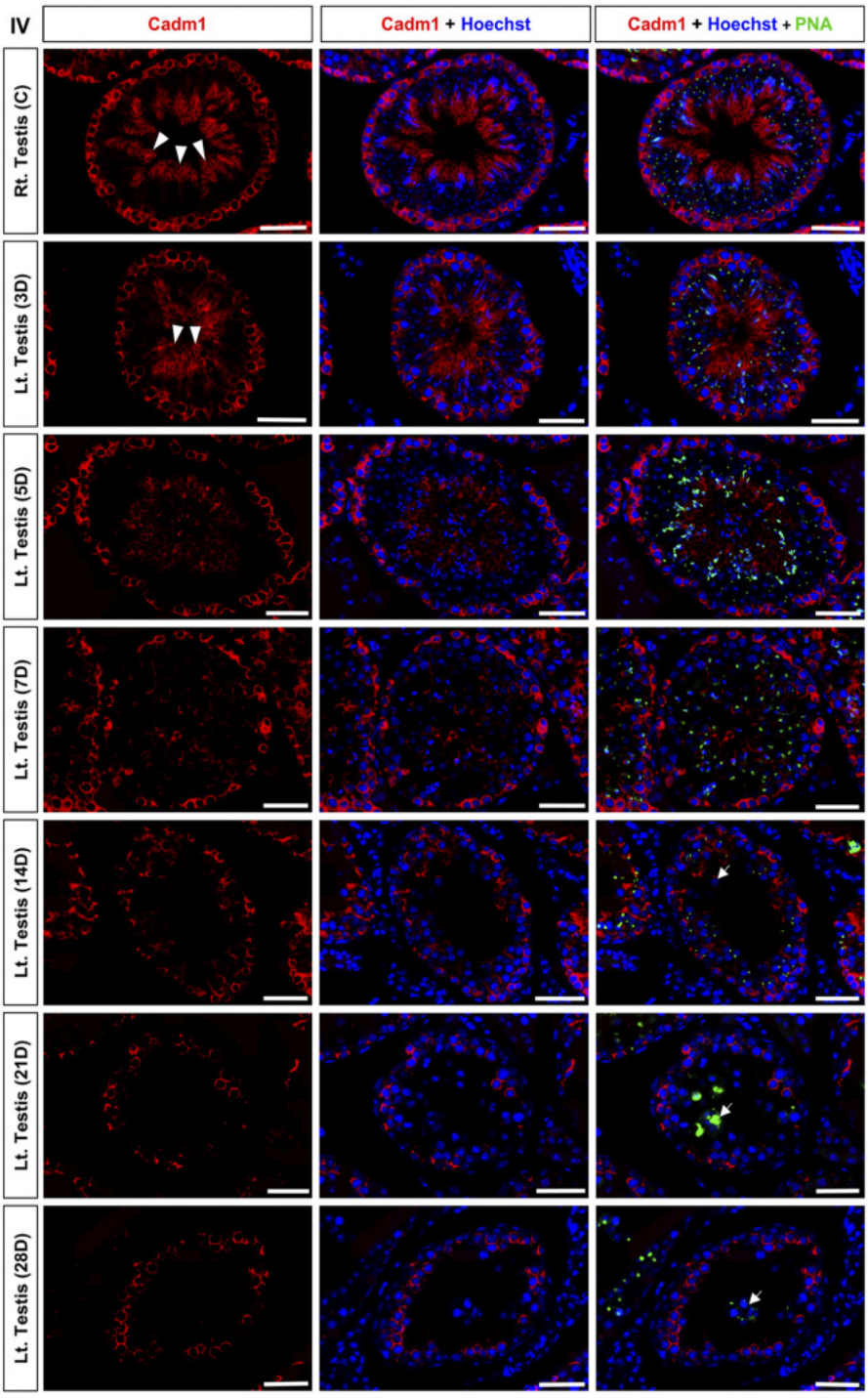


RA175 红，PNA 绿，Hoechst 蓝。A/B、E/F、I/J 为野生型；相邻配对为敲除。伸长精子细胞的信号可偏向尾侧/远端的接触区域，不能等同于绿色顶体或完整核周环。[13]

来源 [13] Fujita E et al., 2006；doi:10.1128/mcb.26.2.718-726.2006。原图等比例缩放；比例尺 20 μm。原版权 © 2006 American Society for Microbiology。

CADM1：切片中的两处信号

图版 10 | Wanta et al. 2023，原文 Fig. 3，成年小鼠隐睾时间序列



通道

CADM1 红

Hoechst 蓝

PNA 绿

行

正常对照；隐睾后 3、5、7、14、21、28 天。

正常对照看哪里

1. 靠基底侧的早期生精细胞膜。
2. 靠管腔侧的伸长精子细胞尾侧膜区。

病变过程

5-14 天先见伸长精子细胞局部信号减少；21-28 天早期细胞相关信号也减少。[15]

比例尺

50 μm。

原图为阶段 IV；此阶段编号属于小鼠曲细精管上皮周期。

来源 [15] Wanta A et al., 2023；doi:10.1369/00221554231185626。完整 Fig. 3；版权 © The Author(s), 2023，按原文标示保留署名。

阅读提示：红色基底侧信号与近腔侧信号属于不同细胞/发育群体；将整个管周信号平均，会掩盖这两个区域不同的变化。

文献证据表：人类与猕猴

[1-9] 重点核查 | 全文与摘要分开记录，避免把摘要当作原图核查

研究	物种 / 样本背景	图像类型 / 关键定位信息
[1] Huang 2023 全文	食蟹猴；年轻/老年各 4 只	Fig. 5B，组织 IF：ZO-1 / CLDN11 衰老时减弱、断续。两蛋白分别染色。
[2] Ilani 2012 全文	成人；基线与 TU ± LNG 激素处理	Fig. 2 / 4，上排 IF：基底侧支持细胞连接；9 周方案未见明显变化。猴数据为 WB，不能冒充猴切片 IF。
[3] Tarulli 2013 全文	正常成人、CIS / 精原细胞瘤相关组织	Fig. 3 / 5，共聚焦 IF：正常基底侧连接与病变区连接紊乱。
[4] Younis 2023 全文	成人与青春期前/围青春期组织、培养	Fig. 10，CLDN11 + SOX9 IF：成人有组织，未成熟组织弥散。
[5] Stammler 2016 全文	人类活检 n=103；正常及多类生精障碍	Fig. 2 为 DAB IHC，非 IF；分析连接片段与基底膜接触关系，避免过度简化为完整圆环。
[6] McCabe 2016 摘要	成人；8 周促性腺激素抑制	CLDN11 连续性与残余生精程度相关；ZO-1 未同步明显改变。未在本报告复制其原图。
[7] Chiba 2012 摘要	5 例 OA、50 例 NOA	IF：可分基底部定位、支持细胞弥散、极弱/缺失；异常比例在部分 NOA 中增加。
[8] Nah 2011 摘要	正常、低生精、成熟阻滞、SCO	CLDN11 可升高；SCO 有胞质分布。强度升高不等于连接带改善。
[9] Fink 2009 摘要	正常与 TIN 人类组织	CLDN11 从基底部连接区转为弥散胞质分布；免疫金证据支持与 ZO-1 位于支持细胞连接。

OA：梗阻性无精子症；NOA：非梗阻性无精子症；SCO：唯支持细胞；CIS/TIN：原文旧称，现多归入生殖细胞原位肿瘤 GCNIS。不同队列、处理方案和病变阶段应分别比较。[2,3,6-9]

文献证据表：小鼠与大鼠

[10-20] 阶段定位、损伤模型与发育比较

研究 / 查阅范围	物种 / 目标	与本任务相关的发现
[10] Wakayama 2003 摘要	小鼠；SgIGSF / CADM1	中间型精原细胞至早期精母细胞膜表达；粗线期至早期圆形精子细胞减弱，约 step 7 后再现。
[11] Maekawa 2011 摘要	小鼠；RA175 / CADM1	同一阶段用酶法可未检出而 IF 微弱，提示“阴性”受方法与抗体影响。
[12] Nakata 2012 全文	小鼠；CADM1 / Mpzl2	Fig. 7 双 IF：细线期细胞重叠，伸长精子细胞仅 CADM1，晚粗线期阴性。
[13] Fujita 2006 全文	小鼠；RA175 敲除	Fig. 5 IF / PNA：伸长精子细胞的远端接触膜区表达；有敲除对照。
[14] Yamada 2006 全文	小鼠；TSLC1 / IGSF4	Fig. 3 为酶法 IHC：不同生精阶段膜定位；敲除导致生精细胞黏附异常。非 IF。
[15] Wanta 2023 全文	小鼠；CADM1 / 隐睾	Fig. 3 IF：基底侧早期细胞及近腔侧伸长精子细胞局部信号；后者较早减少。
[16] Wanta 2024 全文	小鼠；CADM1 / 隐睾干预	Fig. 3 为 CADM1 + PNA IF；Fig. 4 为 nectin-2/3，不能混作 CADM1。
[17] Sugawara 2025 全文	小鼠；CLDN11 / ZO-1	Fig. 2a 为整段小管 whole-mount IF；敲除 CLDN11 后 ZO-1 碎片化。补图含切片与发育比较。
[18] Mok 2011 全文	大鼠；ZO-1 / CLDN11 发育	Fig. 2 双 IF：随生后发育定位逐步集中；幼年弥散不能按成年标准判异常。
[19] McCabe 2010 全文	大鼠；激素抑制/补充	Fig. 4 IF：连接相关蛋白定位变化；结合生物素示踪评估屏障。
[20] Morita 1999 摘要及图注	小鼠；CLDN11 / OSP	Fig. 8：切片 IF 与电镜支持相邻支持细胞基底侧连接定位。

怎样用于人或猕猴切片判读

将文献结论转成可核对的位置、细胞归属和信号形态

CADM1：人类证据必须单独看

HPA 当前人类睾丸 IHC 条目（抗体 CAB037266）将 **Sertoli cells 标为 High**，将 **Elongated or late spermatids 标为 Medium**；其他列出的生精细胞类型未检出。[23] 这与经典小鼠论文“生精细胞为主、支持细胞阴性”的模式并不一致。

这是一条数据库、单抗体的组织染色注释，不能单独裁定物种差异或证明抗体特异性。优先用 SOX9/WT1 确认支持细胞核，结合 DDX4、形态/阶段信息及第二种独立抗体验证。核标记与膜标记应按空间归属判断，不能要求像素重叠。

三种蛋白建议记录什么

目标	优先记录的读图指标
ZO-1 / CLDN11	连接线是否连续、离基底膜的位置、由膜带转入胞质的程度；同时记录年龄、病变类型及切面。
CADM1	先确认信号属于支持细胞还是生精细胞，再分别描述基底侧和近腔侧；记录膜/胞质及发育阶段。
共用要求	同批次采集条件、同层面背景扣除、阴性对照；以供体/动物作为生物学重复，避免把同一供体多个小管视作独立个体。

必须保留的三条边界

① **形态不等于功能。**看到 ZO-1 / CLDN11 连接带不能证明 BTB 通透性正常；功能结论需示踪等独立证据。[17-19]

② **定位不等于细胞身份。**贴着精原细胞的 CLDN11 信号可来自相邻支持细胞膜；ZO-1 也不是支持细胞专属标记。[2,3,5]

③ **模型不直接互换。**猴原图为食蟹猴；本轮未定位到经原图核查的人类或猕猴 CADM1 睾丸组织 IF，不能称其“没有表达”。

检索范围与可追溯性

检索渠道：PubMed / PMC、Europe PMC、期刊原文及 Human Protein Atlas。关键词组合：testis / seminiferous + ZO-1 / TJP1、claudin-11 / CLDN11、CADM1 / TSLC1 / RA175 / SgIGSF / IGSF4 / Necl-2，并加入 human / macaque / cynomolgus / rhesus、immunofluorescence / localization。随后追查核心文献引文及原图图注。

优先选择组织切片、明确物种/阶段及可核查图注；培养细胞 IF、RNA 图谱与 whole-mount 均单独识别。报告不声称覆盖所有发表文献。部分旧图分辨率受公开源文件限制，可通过后页 DOI 打开原文查看。

参考文献与原图入口

原始研究 [1-10] | 点击 DOI 可追溯原文

[1] Huang D, Zuo Y, Zhang C, et al. (2023). A single-nucleus transcriptomic atlas of primate testicular aging reveals exhaustion of the spermatogonial stem cell reservoir and loss of Sertoli cell homeostasis. Protein & cell
https://doi.org/10.1093/procel/pwac057

[2] Ilani N, Armanious N, Lue YH, et al. (2012). Integrity of the blood-testis barrier in healthy men after suppression of spermatogenesis with testosterone and levonorgestrel. Human reproduction (Oxford, England)
https://doi.org/10.1093/humrep/des340

[3] Tarulli GA, Stanton PG, Loveland KL, et al. (2013). A survey of Sertoli cell differentiation in men after gonadotropin suppression and in testicular cancer. Spermatogenesis
https://doi.org/10.4161/spmg.24014

[4] Younis N, Caldeira-Brant AL, Chu T, et al. (2023). Human immature testicular tissue organ culture: a step towards fertility preservation and restoration. Frontiers in Endocrinology
https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1242263

[5] Stammler A, Lüftner BU, Kliesch S, et al. (2016). Highly Conserved Testicular Localization of Claudin-11 in Normal and Impaired Spermatogenesis. PLOS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160349

[6] McCabe MJ, Tarulli GA, Laven-Law G, et al. (2016). Gonadotropin suppression in men leads to a reduction in claudin-11 at the Sertoli cell tight junction. Human reproduction (Oxford, England)
https://doi.org/10.1093/humrep/dew009

[7] Chiba K, Yamaguchi K, Ando M, et al. (2012). Expression pattern of testicular claudin-11 in infertile men. Urology
https://doi.org/10.1016/j.urology.2012.06.036

[8] Nah WH, Lee JE, Park HJ, et al. (2011). Claudin-11 expression increased in spermatogenic defect in human testes. Fertility and sterility
https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.08.023

[9] Fink C, Weigel R, Fink L, et al. (2009). Claudin-11 is over-expressed and dislocated from the blood-testis barrier in Sertoli cells associated with testicular intraepithelial neoplasia in men. Histochemistry and cell biology
https://doi.org/10.1007/s00418-009-0576-2

[10] Wakayama T, Koami H, Ariga H, et al. (2003). Expression and functional characterization of the adhesion molecule spermatogenic immunoglobulin superfamily in the mouse testis. Biology of reproduction
https://doi.org/10.1095/biolreprod.102.012344

参考文献与数据库入口

原始研究 [11-20] | 点击 DOI 可追溯原文

[11] Maekawa M, Ito C, Toyama Y, et al. (2011). Localisation of RA175 (Cadm1), a cell adhesion molecule of the immunoglobulin superfamily, in the mouse testis, and analysis of male infertility in the RA175-deficient mouse. Andrologia https://doi.org/10.1111/j.1439-0272.2010.01049.x

[12] Nakata H, Wakayama T, Adthapanyawanich K, et al. (2012). Compensatory upregulation of myelin protein zero-like 2 expression in spermatogenic cells in cell adhesion molecule-1-deficient mice. Acta histochemica et cytochemica https://doi.org/10.1267/ahc.11057

[13] Fujita E, Kouroku Y, Ozeki S, et al. (2006). Oligo-astheno-teratozoospermia in mice lacking RA175/TSLC1/SynCAM/IGSF4A, a cell adhesion molecule in the immunoglobulin superfamily. Molecular and cellular biology https://doi.org/10.1128/mcb.26.2.718-726.2006

[14] Yamada D, Yoshida M, Williams YN, et al. (2006). Disruption of spermatogenic cell adhesion and male infertility in mice lacking TSLC1/IGSF4, an immunoglobulin superfamily cell adhesion molecule. Molecular and cellular biology https://doi.org/10.1128/mcb.26.9.3610-3624.2006

[15] Wanta A, Noguchi K, Sugawara T, et al. (2023). Expression of Protein Markers in Spermatogenic and Supporting Sertoli Cells Affected by High Abdominal Temperature in Cryptorchidism Model Mice. The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society https://doi.org/10.1369/00221554231185626

[16] Wanta A, Noguchi K, Sugawara T, et al. (2024). Short-Term Treatment of Melatonin Improves the Expression of Cell Adhesion Molecules in the Testis of the Mouse Cryptorchidism Model. The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society https://doi.org/10.1369/00221554241279505

[17] Sugawara T, Sonoda K, Chompusri N, et al. (2025). Claudin-11 regulates immunological barrier formation and spermatogonial proliferation through stem cell factor. Communications Biology https://doi.org/10.1038/s42003-025-07592-0

[18] Mok KW, Mruk DD, Lee WM, et al. (2011). A study to assess the assembly of a functional blood-testis barrier in developing rat testes. Spermatogenesis https://doi.org/10.4161/spmg.1.3.17998

[19] McCabe MJ, Tarulli GA, Meachem SJ, et al. (2010). Gonadotropins regulate rat testicular tight junctions in vivo. Endocrinology https://doi.org/10.1210/en.2009-1278

[20] Morita K, Sasaki H, Fujimoto K, et al. (1999). Claudin-11/OSP-based tight junctions of myelin sheaths in brain and Sertoli cells in testis. The Journal of cell biology https://doi.org/10.1083/jcb.145.3.579

[21] Human Protein Atlas. CLDN11, tissue/testis. 人类睾丸组织条目；核查 IHC / multiplex 注释，未将数据库 RNA 注释当作蛋白 IF。

[22] Human Protein Atlas. TJP1, tissue/testis. 人类睾丸组织条目；核查 IHC / multiplex 注释，未将数据库 RNA 注释当作蛋白 IF。

[23] Human Protein Atlas. CADM1, tissue/testis. 人类睾丸组织条目；核查 IHC / multiplex 注释，未将数据库 RNA 注释当作蛋白 IF。

图像版权按各页原始来源标注保留；开放许可图片按署名条件使用。非开放许可图片为本次科研阅读所需的选定图版，未取得另行出版的授权。中文图注为本报告概括，原图中的文字与颜色保留。